

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №6
«Стековое запоминающее устройство»

Выполнил:
Студент группы 150503
Шарай П. Ю.

Проверил:
Воронов А.А.

Минск, 2023

Задание к лабораторной работе

К архитектуре системы из предыдущей лабораторной работы добавить блок стекового ЗУ и управление для него.

Реализовать стековое ЗУ на регистрах, количество которых зависит от объема стека, заданного по варианту.

Должен присутствовать порт, показывающий переполнение стека.

В таблице вариантов указано направление роста стека, и то, куда указывает указатель стека.

Ввести 2 команды для стека: push и pop для помещения и извлечения данных из стека соответственно. В качестве источника и приемника для этих команд использовать регистры общего назначения. Продемонстрировать работу этих команд.

Реализовать занесение результатов арифметической операции по варианту из предыдущей лабораторной работы в стек.

Семейство ПЛИС для реализации - Flex10K (изменить семейство ПЛИС(Family) можно в настройках проекта в ветке Device или в пункте меню Assignments->Device).

№	Объем стека	Направление роста стека	Указатель стека указывает на
1	4 байта	вверх	первую свободную ячейку
2	5 байт	вниз	последнюю занятую ячейку
3	6 байт	вниз	первую свободную ячейку
4	7 байт	вверх	последнюю занятую ячейку
5	8 байт	вверх	первую свободную ячейку
6	9 байт	вниз	последнюю занятую ячейку
7	10 байт	вниз	первую свободную ячейку
8	11 байт	вверх	последнюю занятую ячейку

Рабочий вариант: 6

Схема главного блока

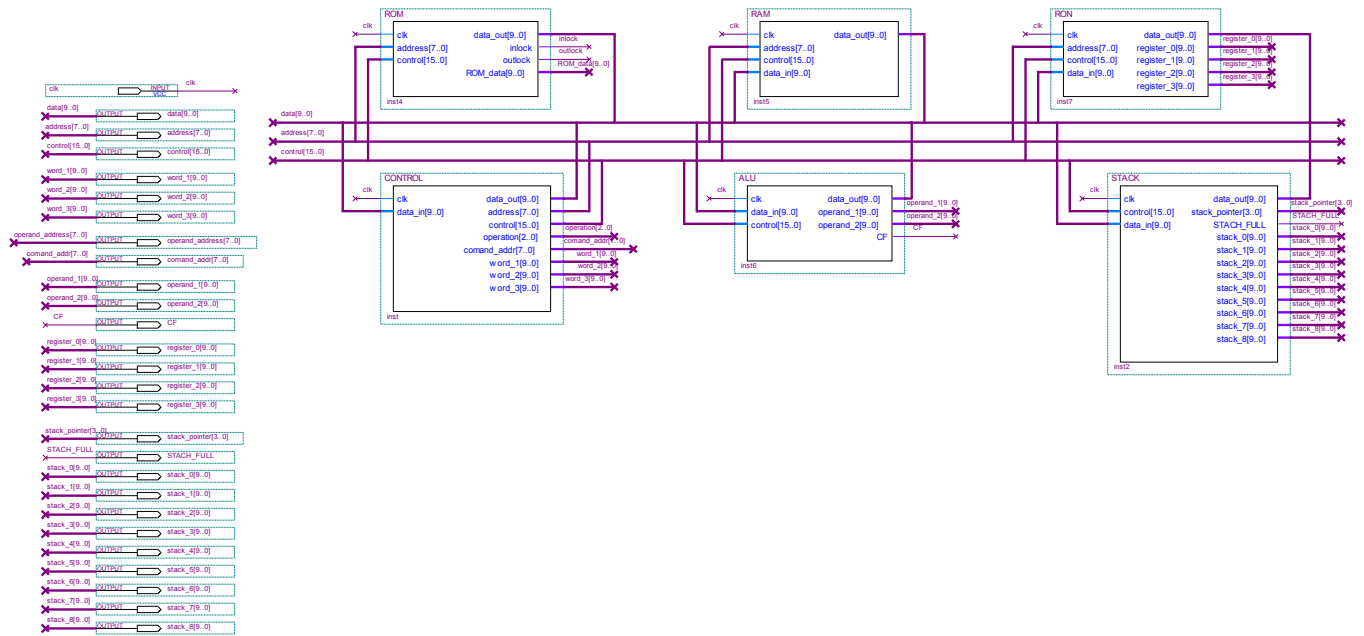


Схема стекового блока 3У

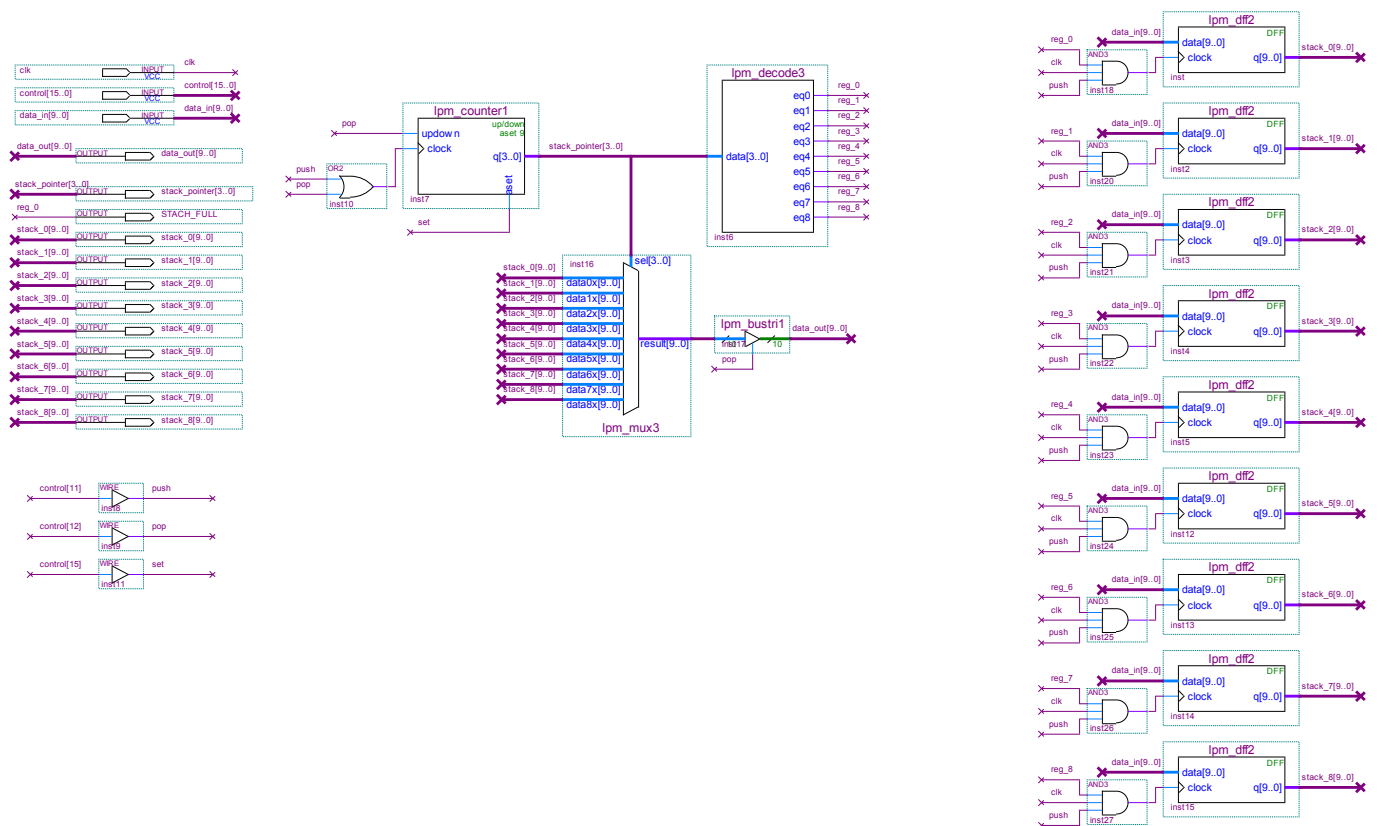
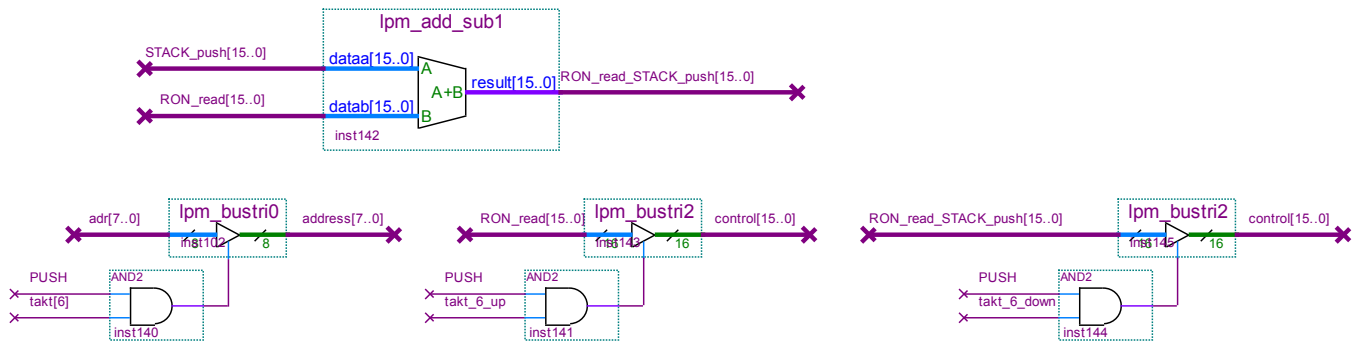
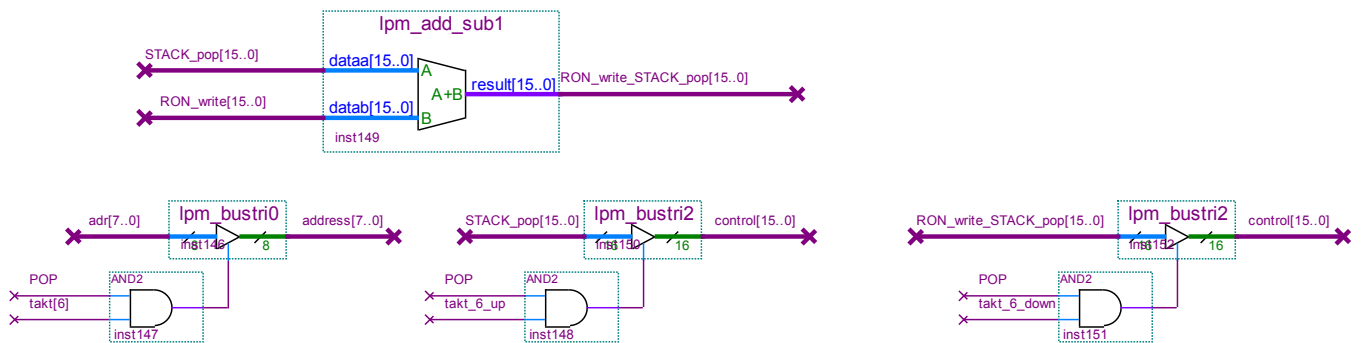


Схема блока управления стеком

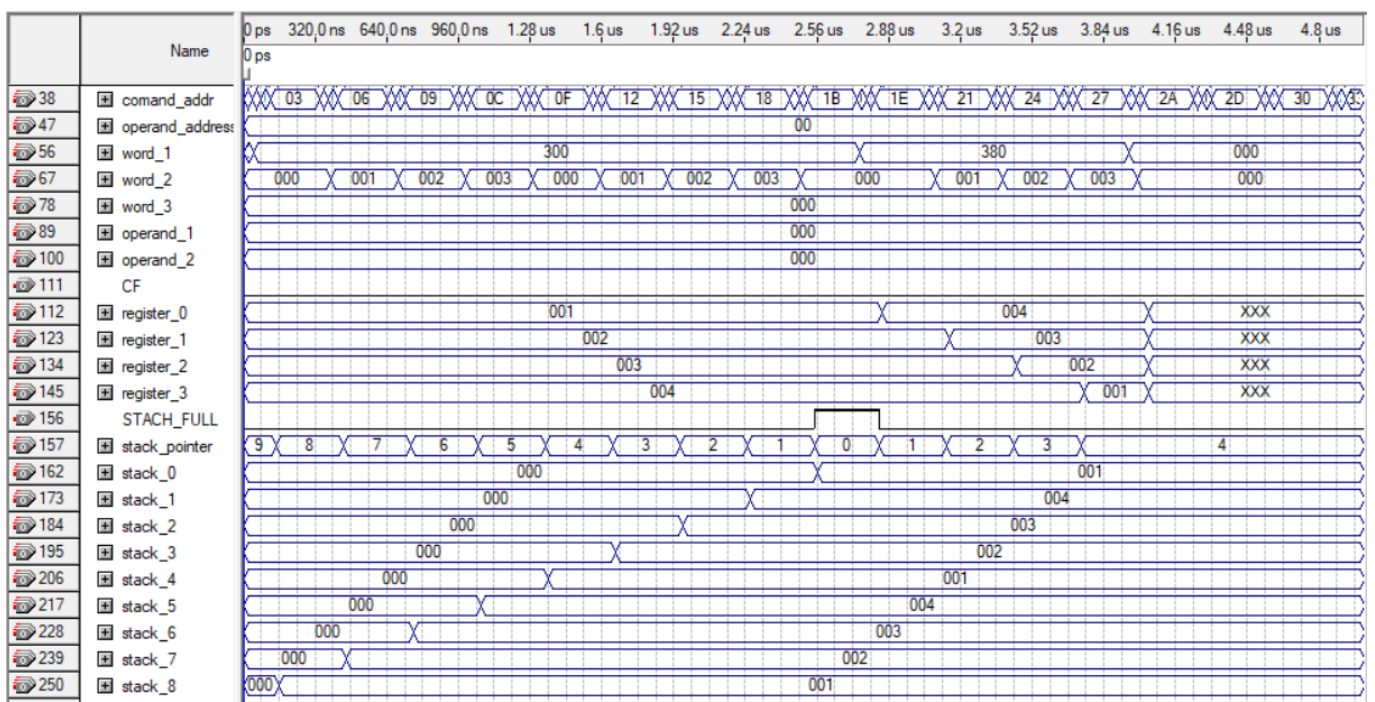
PUSH



POP



Результаты моделирования



Команды до моделирования

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	300	000	000	300	001	000	300	002
08	000	300	003	000	300	000	000	300
10	001	000	300	002	000	300	003	000
18	300	000	000	380	000	000	380	001
20	000	380	002	000	380	003	000	000
28	000	000	000	000	000	000	000	000
30	000	000	000	000	000	000	000	000
38	000	000	000	000	000	000	000	000
40	000	000	000	000	000	000	000	000